

# INTERVALLES ET FONCTIONS

Cours — Seconde

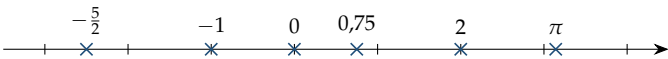
### Comment utiliser ce cours

Chaque partie commence par ce qu’il faut **savoir** (définitions, propriétés), puis vient ce qu’il faut **savoir faire** : une méthode, avec des **exemples corrigés** faits en classe, puis des exercices « **À vous de jouer** » à chercher seul.

## I — Droite numérique, intervalles fermés

### Définition 1 — Droite numérique

Sur une droite graduée, chaque point a une abscisse, et chaque nombre est l’abscisse d’un seul point. Les nombres ainsi repérés sont les **nombres réels** ; leur ensemble est noté  $\mathbb{R}$ , et la droite graduée s’appelle la **droite numérique**.



### Définition 2 — Symboles de comparaison

| On écrit   | On lit                                     | Cela veut dire                                  |
|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| $a < b$    | $a$ est <b>strictement inférieur</b> à $b$ | $a$ est plus petit que $b$ , sans lui être égal |
| $a \leq b$ | $a$ est <b>inférieur ou égal</b> à $b$     | $a < b$ <b>ou</b> $a = b$                       |
| $a > b$    | $a$ est <b>strictement supérieur</b> à $b$ | $a$ est plus grand que $b$ , sans lui être égal |
| $a \geq b$ | $a$ est <b>supérieur ou égal</b> à $b$     | $a > b$ <b>ou</b> $a = b$                       |

Le petit trait sous  $\leq$  et  $\geq$  dit que l’égalité est permise :  $4 \leq 4$  est vrai,  $4 < 4$  est faux ;  $-1 \geq -6$  est vrai.

### Exemple — l’intervalle $[-1;3]$

Les nombres  $x$  compris entre  $-1$  et  $3$ , ces deux nombres compris, vérifient  $-1 \leq x \leq 3$ . Leur ensemble est l’**intervalle**  $[-1;3]$  ;  $-1$  et  $3$  en sont les **bornes**.



On écrit  $0 \in [-1;3]$ ,  $3 \in [-1;3]$  et  $4 \notin [-1;3]$  :  $\in$  se lit « appartient à »,  $\notin$  « n’appartient pas à ».

### Définition 3 — Intervalle fermé

Pour deux réels  $a < b$ , l’intervalle  $[a;b]$  est l’ensemble des réels  $x$  tels que  $a \leq x \leq b$ . Ses deux bornes lui appartiennent : les crochets sont **tournés vers l’intervalle**. On dit que l’intervalle est **fermé**.

### Méthode 1 — Représenter un intervalle fermé

#### Exemples corrigés

Représenter sur une droite graduée :

- a)  $I = [-2;3]$
- b)  $J = [-\frac{3}{2};\frac{1}{2}]$

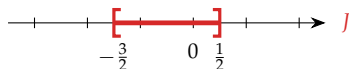
a)



On place les bornes  $-2$  et  $3$ , on trace les crochets tournés vers l'intérieur, puis on épaissit le trait entre les deux.

*les bornes sont dans  $I$*

b)



$-\frac{3}{2} = -1,5$  est au milieu de  $-2$  et  $-1$ ;  $\frac{1}{2} = 0,5$  au milieu de  $0$

*une fraction se place par son écriture décimale*

et  $1$ .

### À vous de jouer

Représenter sur une droite graduée :  $[1; 6]$        $[-5; -2]$        $[-\frac{1}{2}; \frac{5}{2}]$

## Méthode 2 — Dire si un nombre appartient à un intervalle

### Exemples corrigés

Pour chaque nombre  $1$ ;  $\frac{2}{3}$ ;  $\frac{1}{2}$ ;  $\pi$ ;  $4,01$ , dire s'il appartient à  $I = [\frac{2}{3}; 4]$ .

### Résolution

$1 \in I$ , car  $\frac{2}{3} \leq 1 \leq 4$ .

*on compare aux deux bornes*

$\frac{2}{3} \in I$  : c'est une borne, et le crochet est fermé.

*crochet tourné vers l'intervalle*

$\frac{1}{2} \notin I$ , car  $\frac{1}{2} = 0,5$  et  $\frac{2}{3} \approx 0,67$ .

*on passe aux écritures décimales*

$\pi \in I$ , car  $\pi \approx 3,14$ .

$4,01 \notin I$ , car  $4,01 > 4$ .

### À vous de jouer

1°) Avec  $J = [-3; \frac{5}{2}]$ , compléter par  $\in$  ou  $\notin$  :  $-3 \dots J$        $\frac{5}{2} \dots J$        $2,6 \dots J$        $\pi \dots J$   
 $-3,1 \dots J$

2°) Même question avec  $K = [-1; \pi]$  :  $-1 \dots K$        $3 \dots K$        $3,2 \dots K$        $-1,5 \dots K$

Réponses : 1°)  $-3 \in J$ ;  $\frac{5}{2} \in J$ ;  $2,6 \notin J$ ;  $\pi \notin J$ ;  $-3,1 \notin J$ . 2°)  $-1 \in K$ ;  $3 \notin K$ ;  $3,2 \notin K$  ( $\pi \approx 3,14$ );  $-1,5 \notin K$ .

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 1 à 3.

## II — Intervalles ouverts, inégalités

### Définition 4 — Bornes exclues, infini

- Un crochet **tourné vers l'extérieur** indique que la borne **n'appartient pas** à l'intervalle.
- Un intervalle sans aucune de ses bornes est **ouvert**; avec une seule de ses bornes, il est **semi-ouvert**.
- Quand l'intervalle n'est pas limité d'un côté, on écrit  $+\infty$  (« plus l'infini ») ou  $-\infty$  (« moins l'infini »); de ce côté, le crochet est toujours tourné vers l'extérieur. L'infini n'est pas un nombre : on ne peut jamais l'atteindre.

### Exemples

| Inégalité(s)    | Représentation | Intervalle                                                  |
|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------|
| $-2 < x < 3$    |                | $x \in ]-2; 3[$ (ouvert)                                    |
| $-2 < x \leq 3$ |                | $x \in ]-2; 3]$ (-2 exclu, 3 inclus)                        |
| $x > 1$         |                | $x \in ]1; +\infty[$                                        |
| $x \leq 4$      |                | $x \in ]-\infty; 4]$                                        |
| tous les réels  |                | $x \in ]-\infty; +\infty[,$ c'est-à-dire $x \in \mathbb{R}$ |

### Propriété 1 — À retenir

| Réels $x$ tels que | Notation             | Représentation |
|--------------------|----------------------|----------------|
| $a \leq x < b$     | $x \in [a; b[$       |                |
| $x > a$            | $x \in ]a; +\infty[$ |                |
| $x \leq b$         | $x \in ]-\infty; b]$ |                |

$\leq$  ou  $\geq$  : crochet **fermé**;  $<$ ,  $>$ ,  $+\infty$  ou  $-\infty$  : crochet **ouvert**.

### Méthode 3 — Passer d'une inégalité à un intervalle, et inversement

#### Exemples corrigés

a) Écrire avec un intervalle, puis représenter :  $-1 < x \leq 4$      $x \geq -2$      $x < \frac{3}{2}$

b) Écrire avec une inégalité :  $x \in [-5; 1[$      $x \in ]2; +\infty[$

**a)**

|                                                    |  |
|----------------------------------------------------|--|
| $-1 < x \leq 4$ : $x \in ]-1; 4]$                  |  |
| $x \geq -2$ : $x \in [-2; +\infty[$                |  |
| $x < \frac{3}{2}$ : $x \in ]-\infty; \frac{3}{2}[$ |  |

Les crochets suivent les symboles : fermé pour  $\leq$  et  $\geq$ , ouvert pour  $<$ ,  $>$  et du côté de l'infini.

*on écrit toujours la plus petite borne à gauche*

**b)**  
 $x \in [-5; 1[$  s'écrit  $-5 \leq x < 1$ .  
 $x \in ]2; +\infty[$  s'écrit  $x > 2$ .

*-5 inclus, 1 exclu  
 2 exclu*

#### À vous de jouer

- 1°) Écrire avec un intervalle, puis représenter :  $2 \leq x < 7$      $x > -3$      $x \leq 1,5$      $-2 < x < \frac{1}{2}$   
 2°) Écrire avec une inégalité :  $x \in ]-\infty; 4[$      $x \in ]-3; 2]$      $x \in [0; +\infty[$   
 3°) Compléter par  $\in$  ou  $\notin$  :  $5 \dots ]2; 5[$      $-4 \dots ]-\infty; -4]$      $0 \dots ]-\infty; 0[$

Réponses : 1°)  $[2; 7[$ ;  $] -3; +\infty[$ ;  $]-\infty; 1,5]$ ;  $] -2; \frac{1}{2}[$ . 2°)  $x < 4$ ;  $-3 < x \leq 2$ ;  $x \geq 0$ . 3°)  $5 \notin ]2; 5[$ ;  $-4 \in ]-\infty; -4]$ ;  $0 \notin ]-\infty; 0[$ .

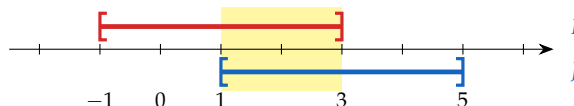
► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 4 à 8.

### III — Intersection, réunion, complémentaire

#### Définition 5 — Intersection

L'**intersection** de deux intervalles  $I$  et  $J$ , notée  $I \cap J$  («  $I$  inter  $J$  »), est l'ensemble des nombres qui appartiennent **à la fois** à  $I$  et à  $J$ . S'il n'y en a aucun, l'intersection est l'**ensemble vide**, noté  $\emptyset$ .

**Exemple** —  $I = [-1; 3]$  et  $J = [1; 5]$

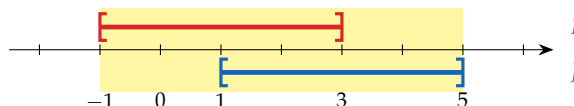


Les deux intervalles se superposent de 1 à 3 (zone surlignée), et 1 et 3 sont dans  $I$  et dans  $J$  :  $I \cap J = [1; 3]$ .

#### Définition 6 — Réunion

La **réunion** de deux intervalles  $I$  et  $J$ , notée  $I \cup J$  («  $I$  union  $J$  »), est l'ensemble des nombres qui appartiennent **à  $I$  ou à  $J$**  : à  $I$  seulement, à  $J$  seulement, ou aux deux.

**Exemple** —  $I = [-1; 3]$  et  $J = [1; 5]$



À eux deux, les intervalles couvrent la droite de -1 à 5 (zone surlignée) :  $I \cup J = [-1; 5]$ .

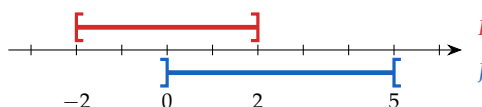
#### Méthode 4 — Trouver l'intersection et la réunion

##### Exemples corrigés

Déterminer  $I \cap J$  et  $I \cup J$  :

- a)  $I = [-2; 2]$  et  $J = ]0; 5[$
- b)  $I = ]-\infty; -2]$  et  $J = [1; 3]$

a)



Les intervalles se superposent de 0 à 2 ;  $0 \notin J$  et  $2 \in I \cap J$  :

*on représente  $I$  et  $J$  sur le même axe*

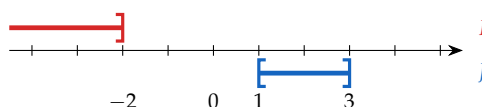
$$I \cap J = ]0; 2]$$

Ils couvrent de -2 (-2  $\in I$ ) à 5 (5 n'est ni dans  $I$  ni dans  $J$ ) :

*une borne de  $I \cup J$  est dans  $I$  ou dans  $J$*

$$I \cup J = [-2; 5[$$

b)



Aucune zone commune :  $I \cap J = \emptyset$ .

La réunion ne s'écrit pas avec un seul intervalle :

*il y a un trou entre -2 et 1*

$$I \cup J = ]-\infty; -2] \cup [1; 3]$$

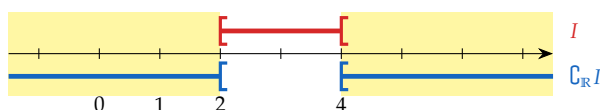
**À vous de jouer**Déterminer  $I \cap J$  et  $I \cup J$  :

- a)  $I = [-3; 2[$  et  $J = [-1; +\infty[$   
 b)  $I = ]-\infty; 1]$  et  $J = ]1; 4]$   
 c)  $I = [0; 5]$  et  $J = ]1; 3[$

Réponses : a)  $I \cap J = [-1; 2[$ ,  $I \cup J = [-3; +\infty[$ ; b)  $I \cap J = \emptyset$  ( $1 \notin J$ ),  $I \cup J = ]-\infty; 4]$ ; c)  $I \cap J = ]1; 3[$ ,  $I \cup J = [0; 5]$  ( $J$  est dans  $I$ ).

**Définition 7 — Complémentaire**

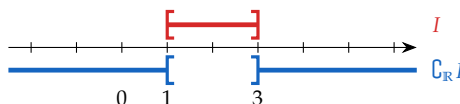
Le **complémentaire** dans  $\mathbb{R}$  d'un intervalle  $I$ , noté  $\complement_{\mathbb{R}} I$ , est l'ensemble des réels qui **n'appartiennent pas** à  $I$ .

**Exemple —  $I = [2; 4[$** 

Le complémentaire est tout le reste de la droite.  $2 \in I$ , donc 2 n'est pas dans le complémentaire;  $4 \notin I$ , donc 4 y est :  $\complement_{\mathbb{R}} I = ]-\infty; 2[ \cup [4; +\infty[$ .

**Méthode 5 — Trouver le complémentaire d'un intervalle****Exemples corrigés**Déterminer le complémentaire dans  $\mathbb{R}$  de :

- a)  $I = [1; 3]$   
 b)  $K = ]-\infty; 2[$

**a)**

1 et 3 sont dans  $I$ , donc pas dans son complémentaire :

*chaque crochet se retourne*

$$\complement_{\mathbb{R}} I = ]-\infty; 1[ \cup ]3; +\infty[.$$

**b)**

$2 \notin K$ , donc 2 est dans le complémentaire :  $\complement_{\mathbb{R}} K = [2; +\infty[$ .

*le crochet en 2 se retourne*

**À vous de jouer**

Déterminer le complémentaire dans  $\mathbb{R}$  de :  $L = ]-2; +\infty[$        $M = [1; 4[$        $N = ]-\infty; 3]$

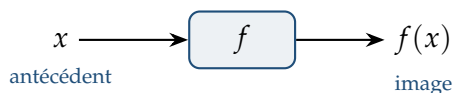
Réponses :  $\complement_{\mathbb{R}} L = ]-\infty; -2]$ ;  $\complement_{\mathbb{R}} M = ]-\infty; 1[ \cup [4; +\infty[$ ;  $\complement_{\mathbb{R}} N = ]3; +\infty[$ .

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 9 à 13.

**IV — Image et antécédent****Définition 8 — Fonction, image, antécédent**

Une **fonction**  $f$  associe à chaque nombre  $x$  de départ **un seul** nombre, noté  $f(x)$  (on lit «  $f$  de  $x$  »).

- $f(x)$  est l'**image** de  $x$  par  $f$ ;
- $x$  est un **antécédent** de  $f(x)$  par  $f$ .



Exemple : avec  $f(x) = 3x - 2$ , on a  $f(4) = 3 \times 4 - 2 = 10$ ; 10 est l'image de 4, et 4 est un antécédent de 10. On écrit aussi  $f : 4 \mapsto 10$ .

### Méthode 6 — Calculer une image

On remplace  $x$  par le nombre, **entre parenthèses** s'il est négatif, puis on calcule en respectant les priorités.

#### Exemples corrigés

- a) Soit  $f(x) = 4x - 3$ . Calculer  $f(3)$  et  $f(-2)$ .  
 b) Soit  $h(x) = 2x^2 - 3x + 1$ . Calculer  $h(3)$ ,  $h(-2)$  et  $h(\frac{1}{2})$ .

a)

$$f(3) = 4 \times 3 - 3 \quad \text{on remplace } x \text{ par } 3$$

$$f(3) = 9$$

$$f(-2) = 4 \times (-2) - 3 \quad -2 \text{ entre parenthèses}$$

$$f(-2) = -11$$

b)

$$h(3) = 2 \times 3^2 - 3 \times 3 + 1 \quad \text{on remplace } x \text{ par } 3$$

$$h(3) = 18 - 9 + 1 \quad \text{la puissance d'abord : } 3^2 = 9$$

$$h(3) = 10$$

$$h(-2) = 2 \times (-2)^2 - 3 \times (-2) + 1 \quad (-2)^2 = 4, \text{ et non } -4$$

$$h(-2) = 8 + 6 + 1$$

$$h(-2) = 15$$

$$h\left(\frac{1}{2}\right) = 2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 - 3 \times \frac{1}{2} + 1 \quad \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$$

$$h\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} - \frac{3}{2} + 1$$

$$h\left(\frac{1}{2}\right) = 0 \quad \frac{1}{2} - \frac{3}{2} = -1$$

#### À vous de jouer

- 1°) Soit  $g(x) = \frac{2}{3}x + 1$ . Calculer  $g(6)$ ,  $g(0)$  et  $g(\frac{3}{4})$ .  
 2°) Soit  $k(x) = -x^2 + 3x + 2$ . Calculer  $k(2)$ ,  $k(-1)$  et  $k(\frac{1}{2})$ .

Réponses : 1°)  $g(6) = 5$ ;  $g(0) = 1$ ;  $g(\frac{3}{4}) = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}$ . 2°)  $k(2) = -4 + 6 + 2 = 4$ ;  $k(-1) = -1 - 3 + 2 = -2$ ;  $k(\frac{1}{2}) = -\frac{1}{4} + \frac{3}{2} + 2 = \frac{13}{4}$ .

### Méthode 7 — Chercher ou vérifier un antécédent

Chercher les antécédents de  $b$ , c'est **résoudre l'équation**  $f(x) = b$ . Vérifier que  $a$  est un antécédent de  $b$ , c'est **calculer**  $f(a)$  et regarder si l'on trouve  $b$ .

#### Exemples corrigés

- a) Soit  $f(x) = 3x + 2$ . Déterminer l'antécédent de  $-10$  par  $f$ .  
 b) Soit  $p(x) = x^2 + 2x$ . Le nombre  $-3$  est-il un antécédent de 3 par  $p$ ? Et le nombre 2?

a)

$$3x + 2 = -10 \quad \text{on résout } f(x) = -10$$

$$3x = -12 \quad \text{on retranche 2}$$

$$x = -4 \quad \text{on divise par 3}$$

L'antécédent de  $-10$  par  $f$  est  $-4$ .

$$\text{vérification : } 3 \times (-4) + 2 = -10$$

b)

$$p(-3) = (-3)^2 + 2 \times (-3) \quad \text{on calcule l'image de } -3$$

$$p(-3) = 9 - 6 = 3$$

$$p(2) = 2^2 + 2 \times 2 = 8$$

$p(-3) = 3$  :  $-3$  est un antécédent de  $3$ ;  $p(2) = 8 \neq 3$  :  $2$  n'en est pas un.

on compare au nombre 3

### À vous de jouer

1°) Soit  $u(x) = 4x - 7$ . Déterminer l'antécédent de  $9$  par  $u$ .

2°) Soit  $k(x) = -x^2 + 3x + 2$ . Le nombre  $-1$  est-il un antécédent de  $-2$  par  $k$ ? Et le nombre  $3$ ?

Réponses : 1°)  $4x - 7 = 9$ , donc  $x = 4$ . 2°)  $k(-1) = -2$  : oui;  $k(3) = -9 + 9 + 2 = 2 \neq -2$  : non.

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 14 à 17.

## V — Ensemble de définition

### Deux calculs impossibles

Certains nombres n'ont pas d'image, parce que le calcul est impossible : ce sont des **valeurs interdites**.

- Avec  $f(x) = \frac{1}{x}$ ,  $f(0) = 1 \div 0$  n'existe pas : **on ne divise pas par zéro**. Le nombre  $0$  est une valeur interdite.
- Avec  $g(x) = \sqrt{x}$ ,  $g(-4) = \sqrt{-4}$  n'existe pas : **un nombre négatif n'a pas de racine carrée**. Tous les nombres strictement négatifs sont interdits.

### Définition 9 — Ensemble de définition

L'**ensemble de définition** d'une fonction  $f$ , noté  $D_f$ , est l'ensemble des nombres qui ont une image par  $f$ . On note  $f : D_f \longrightarrow \mathbb{R}$ ,  $x \longmapsto f(x)$ .

Exemples :  $D_f = ]-\infty; 0[ \cup ]0; +\infty[$  pour  $f(x) = \frac{1}{x}$ ;  $D_g = [0; +\infty[$  pour  $g(x) = \sqrt{x}$ .

### Propriété 2 — À retenir

- Une **fonction affine**  $f(x) = ax + b$  est définie sur  $\mathbb{R}$ , comme toute expression sans quotient ni racine carrée (par exemple  $x^2 + 5x - 3$ ).
- Un **dénominateur** ne doit pas être nul : les nombres qui l'annulent sont des valeurs interdites.
- Sous une **racine carrée**, le nombre doit être **positif ou nul**.

### Méthode 8 — Trouver la valeur interdite d'un quotient

On résout l'équation « dénominateur = 0 ».

#### Exemples corrigés

Trouver la valeur interdite de  $h(x) = \frac{1}{3x-2}$  et de  $u(x) = \frac{x+1}{x-4}$ .

**Résolution**

$$3x - 2 = 0 \quad \text{le dénominateur de } h \text{ s'annule}$$

$$3x = 2$$

$$x = \frac{2}{3}$$

$$x - 4 = 0 \quad \text{le dénominateur de } u \text{ s'annule}$$

$$x = 4$$

La valeur interdite de  $h$  est  $\frac{2}{3}$ , celle de  $u$  est 4.

$h(\frac{2}{3})$  et  $u(4)$  n'existent pas

**À vous de jouer**

Trouver la valeur interdite de  $p(x) = \frac{x-2}{2x+8}$  et de  $v(x) = \frac{3}{x+5}$ .

Réponses :  $2x+8=0$  : valeur interdite  $-4$ ;  $x+5=0$  : valeur interdite  $-5$ .

**Méthode 9 — Déterminer un ensemble de définition**

Sans quotient ni racine :  $D_f = \mathbb{R}$ . Avec un quotient : on retire de  $\mathbb{R}$  la valeur interdite. Avec une racine : on résout « nombre sous la racine  $\geq 0$  » comme une équation (on ajoute ou on retranche un même nombre, on divise par un même nombre positif).

**Exemples corrigés**

Déterminer l'ensemble de définition de :

$$f(x) = 2x + 7 \quad h(x) = \frac{1}{3x-2} \quad i(x) = \sqrt{x-4} \quad j(x) = \sqrt{3x+6}$$

**Résolution**

$f$  est affine :  $D_f = \mathbb{R}$ .

ni quotient ni racine

La valeur interdite de  $h$  est  $\frac{2}{3}$  (méthode 8) :

on retire  $\frac{2}{3}$

$$D_h = ]-\infty; \frac{2}{3}[ \cup ]\frac{2}{3}; +\infty[.$$

$$x - 4 \geq 0 \quad \text{le nombre sous la racine de } i \text{ est positif ou nul}$$

$$x \geq 4 \quad \text{on ajoute 4}$$

$$3x + 6 \geq 0 \quad \text{même travail pour } j$$

$$3x \geq -6 \quad \text{on retranche 6}$$

$$x \geq -2 \quad \text{on divise par 3, qui est positif}$$

$$D_i = [4; +\infty[ \text{ et } D_j = [-2; +\infty[.$$

on conclut avec des intervalles

**À vous de jouer**

Déterminer l'ensemble de définition de :

$$g(x) = -2x + 9 \quad p(x) = \frac{x-2}{2x+8} \quad q(x) = \sqrt{x+3} \quad r(x) = \sqrt{2x-10} \quad s(x) = 4x - 1$$

Réponses :  $D_g = \mathbb{R}$ ;  $D_p = ]-\infty; -4[ \cup ]-4; +\infty[$ ;  $D_q = [-3; +\infty[$ ;  $D_r = [5; +\infty[$ ;  $D_s = \mathbb{R}$ .

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 18 à 21.

## VI — Tableau de valeurs

## Définition 10 — Tableau de valeurs

Un **tableau de valeurs** d'une fonction  $f$  donne sur la première ligne des valeurs de  $x$  (des **antécédents**) et sur la seconde leurs **images**  $f(x)$ . Une image se lit de haut en bas, un antécédent de bas en haut.

Le **pas** est l'écart entre deux valeurs de  $x$  qui se suivent. De  $-2$  à  $2$  avec un pas de  $1$  :  $-2; -1; 0; 1; 2$ . Avec un pas de  $0,5$  :  $-2; -1,5; -1; \dots; 2$ .

## Méthode 10 — Dresser et lire un tableau de valeurs

## Exemples corrigés

- a) Soit  $f(x) = 3x - 2$ . Dresser le tableau de valeurs de  $f$  de  $-3$  à  $3$  avec un pas de  $1$ . Donner l'image de  $-3$  et un antécédent de  $4$ .
- b) Même travail avec  $g(x) = x^2 - 1$ , de  $-3$  à  $3$  avec un pas de  $1$ . Combien le nombre  $3$  a-t-il d'antécédents dans le tableau ?

a)

$f(-3) = 3 \times (-3) - 2 = -11$ ,  $f(-2) = -8$ , et ainsi de suite. *on calcule chaque image (méthode 6)*

|        |       |      |      |      |     |     |     |               |
|--------|-------|------|------|------|-----|-----|-----|---------------|
| $x$    | $-3$  | $-2$ | $-1$ | $0$  | $1$ | $2$ | $3$ | ← antécédents |
| $f(x)$ | $-11$ | $-8$ | $-5$ | $-2$ | $1$ | $4$ | $7$ | ← images      |

L'image de  $-3$  est  $-11$ ; un antécédent de  $4$  est  $2$ .

*haut vers bas, puis bas vers haut*

b)

|        |      |      |      |      |     |     |     |
|--------|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| $x$    | $-3$ | $-2$ | $-1$ | $0$  | $1$ | $2$ | $3$ |
| $g(x)$ | $8$  | $3$  | $0$  | $-1$ | $0$ | $3$ | $8$ |

$g(-2) = 3$  et  $g(2) = 3$  : le nombre  $3$  a deux antécédents,  $-2$  et  $2$ . *un nombre peut avoir plusieurs antécédents*

## À retenir

Un nombre de départ n'a **qu'une seule image**; un nombre peut avoir **plusieurs antécédents**, ou aucun.

## À vous de jouer

Soit  $u(x) = -x^2 + 4x$ .

1°) Dresser le tableau de valeurs de  $u$  de  $-1$  à  $5$  avec un pas de  $1$ .

2°) Donner l'image de  $2$ , puis les antécédents de  $0$  et de  $3$  lus dans le tableau.

Réponses : 1°)  $u(-1) = -5$ ;  $u(0) = 0$ ;  $u(1) = 3$ ;  $u(2) = 4$ ;  $u(3) = 3$ ;  $u(4) = 0$ ;  $u(5) = -5$ . 2°)  $u(2) = 4$ ; antécédents de  $0$  :  $0$  et  $4$ ; de  $3$  :  $1$  et  $3$ .

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 22 à 24.

## VII — Courbe représentative

## Définition 11 — Courbe d'une fonction

Dans un repère, la **courbe représentative**  $\mathcal{C}_f$  d'une fonction  $f$  est formée des points de coordonnées  $(x; f(x))$  : antécédents en abscisse, images en ordonnée. Un point  $M(x; y)$  est sur  $\mathcal{C}_f$  lorsque  $y = f(x)$ .

**Méthode 11 — Tracer une courbe, lire images et antécédents**

On place les points d'un tableau de valeurs et on les relie à main levée par une courbe **sans angle**. L'**image** de  $a$  se lit en ordonnée, au-dessus (ou au-dessous) de  $a$  ; les **antécédents** de  $b$  sont les abscisses des points de la courbe situés sur la droite horizontale  $y = b$ .

**Exemples corrigés**

Soit  $f(x) = x^2 - 4$ , de  $-3$  à  $3$ .

- Dresser le tableau de valeurs de  $f$  de  $-3$  à  $3$  avec un pas de 1, puis tracer la courbe de  $f$ .
- Lire les antécédents de 5, puis ceux de  $-5$ .

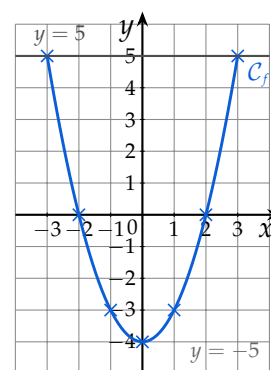
a)

|        |    |    |    |    |    |   |   |
|--------|----|----|----|----|----|---|---|
| $x$    | -3 | -2 | -1 | 0  | 1  | 2 | 3 |
| $f(x)$ | 5  | 0  | -3 | -4 | -3 | 0 | 5 |

On place les sept points, puis on les relie : la courbe obtenue est une **parabole**.

b)

La droite  $y = 5$  coupe la courbe aux points d'abscisses  $-3$  et  $3$  : les antécédents de 5 sont  $-3$  et  $3$ . La droite  $y = -5$  ne coupe pas la courbe :  $-5$  n'a pas d'antécédent.

**Remarque**

Une courbe représente une fonction seulement si chaque droite verticale la coupe **au plus une fois** : un nombre  $n$  a qu'une image.

**Méthode 12 — Savoir si un point est sur une courbe**

On calcule l'image de l'abscisse du point et on la compare à son ordonnée :  $M(x_M; y_M)$  est sur  $C_f$  lorsque  $f(x_M) = y_M$ .

**Exemples corrigés**

Avec  $f(x) = x^2 - 4$  : les points  $A(2,5; 2,25)$  et  $B(-1; 3)$  sont-ils sur  $C_f$  ?

**Point A**

$$f(2,5) = 2,5^2 - 4 \quad \text{l'image de l'abscisse de A}$$

$$f(2,5) = 6,25 - 4$$

$$f(2,5) = 2,25$$

$$f(2,5) = 2,25, \text{ l'ordonnée de A : } A \in C_f.$$

*on compare à l'ordonnée*

**Point B**

$$f(-1) = (-1)^2 - 4 \quad \text{l'image de l'abscisse de B}$$

$$f(-1) = 1 - 4$$

$$f(-1) = -3$$

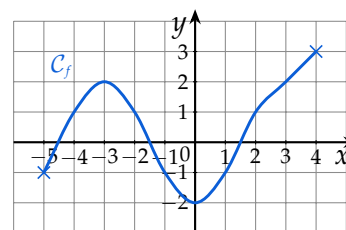
$$f(-1) = -3, \text{ alors que l'ordonnée de B est 3 : } B \notin C_f.$$

$$-3 \neq 3$$

## À vous de jouer

1°) Ci-contre, la courbe d'une fonction  $f$ . Lire :

- l'ensemble de définition de  $f$  ;
- l'image de  $-3$ , de  $0$  et de  $4$  ;
- les antécédents de  $1$ , de  $-1$ , de  $2$  et de  $4$ .



2°) Soit  $u(x) = 2x^2 - 5$ . Les points  $A(-2; 3)$ ,  $B(1,5; -0,5)$  et  $C(0; 5)$  sont-ils sur la courbe de  $u$  ?

Réponses : 1°) a)  $D_f = [-5; 4]$  ; b)  $f(-3) = 2$ ,  $f(0) = -2$ ,  $f(4) = 3$  ; c) antécédents de  $1$  :  $-4$ ,  $-2$  et  $2$  ; de  $-1$  :  $-5$ ,  $-1$  et  $1$  ; de  $2$  :  $-3$  et  $3$  ;  $4$  n'en a pas. 2°)  $u(-2) = 3$  : A oui ;  $u(1,5) = -0,5$  : B oui ;  $u(0) = -5 \neq 5$  : C non.

► À faire : fiche d'exercices du chapitre, exercices 25 à 28.

## VIII — Calculatrice NumWorks

## Application Calculs

| Pour                 | On tape                                                          | On obtient                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| une puissance        | $3 \boxed{x^y} 4$                                                | $3^4 = 81$                                  |
| une fraction         | la touche $\boxed{\div}$ crée une fraction                       | $\frac{3}{4} + \frac{2}{5} = \frac{23}{20}$ |
| reprendre un calcul  | flèche $\boxed{\uparrow}$ , puis $\boxed{OK}$                    | le calcul revient dans la ligne de saisie   |
| effacer l'historique | $\boxed{shift}$ puis $\boxed{\leftarrow}$ (clear)                | écran vide                                  |
| une puissance de 10  | touche $\boxed{\times 10^x}$ : $3 \times 10^2 + 1,5 \times 10^3$ | 1 800                                       |
| décomposer un entier | $\boxed{toolbox}$ , Arithmétique, factor(360)                    | $2^3 \times 3^2 \times 5$                   |
| le nombre $\pi$      | $\boxed{shift}$ $\boxed{\times 10^x}$ : $2 \times \pi \times 3$  | $\approx 18,85$                             |

Un nombre négatif se tape entre parenthèses :  $2 \times (-3)^2$  vaut 18, mais  $2 \times -3^2$  est compris comme  $2 \times (-9) = -18$ . Les intitulés peuvent varier selon la version du logiciel.

## Application Grapheur

| Pour                     | On fait                                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| entrer une fonction      | Onglet Expressions, Ajouter un élément, puis par exemple $f(x) = x^2 - 2$ ( $x$ avec la touche $\boxed{x, n, t}$ ) et $\boxed{OK}$ . |
| afficher un tableau      | Onglet Tableau, Régler l'intervalle : $X$ début, $X$ fin, Pas.                                                                       |
| tracer la courbe         | Onglet Graphique, menu Axes pour régler $X_{\min}$ , $X_{\max}$ , $Y_{\min}$ , $Y_{\max}$ .                                          |
| lire une image           | Sur la courbe : $\boxed{OK}$ , Aller à, puis la valeur de $x$ .                                                                      |
| chercher des antécédents | Sur la courbe : $\boxed{OK}$ , Calculer, Antécédent, puis la valeur ; les flèches passent d'un antécédent à l'autre.                 |
| couper deux courbes      | Sur l'une des courbes : $\boxed{OK}$ , Calculer, Intersection.                                                                       |

## Méthode 13 — Étudier une fonction à la calculatrice

On entre la fonction, on règle le tableau (début, fin, pas), puis les axes d'après le tableau ; on lit enfin images et antécédents.

## Exemples corrigés

Soit  $f(x) = x^2 - 2$ .

- Afficher le tableau de valeurs de  $f$  de  $-4$  à  $4$  avec un pas de  $1$ .

- b) Tracer la courbe de  $f$  avec des axes adaptés.  
 c) Lire  $f(3)$  et  $f(1,5)$ , puis les antécédents de 3 arrondis à 0,01.

a)

Régler l'intervalle :  $X$  début  $-4$ ,  $X$  fin  $4$ , Pas  $1$ .*début, fin et pas*

|        |      |      |      |      |      |      |     |     |      |
|--------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|------|
| $x$    | $-4$ | $-3$ | $-2$ | $-1$ | $0$  | $1$  | $2$ | $3$ | $4$  |
| $f(x)$ | $14$ | $7$  | $2$  | $-1$ | $-2$ | $-1$ | $2$ | $7$ | $14$ |

b)

Axes :  $X_{\min} = -4$ ,  $X_{\max} = 4$ ,  $Y_{\min} = -3$ ,  $Y_{\max} = 15$ .*un peu au-delà de la plus petite et de la plus grande image*

c)

Aller à :  $f(3) = 7$  et  $f(1,5) = 0,25$ .*lecture d'une image*Calculer, Antécédent, valeur 3 :  $x \approx -2,24$  et  $x \approx 2,24$ .*deux antécédents, donnés arrondis***À vous de jouer**Soit  $g(x) = (x + 1)^2$ .1°) Développer  $g(x)$ .2°) Afficher le tableau de valeurs de  $g$  de  $-3$  à  $3$  avec un pas de  $0,5$ , et le recopier.3°) Tracer la courbe de  $g$  avec des axes adaptés.4°) Lire  $g(0,25)$ , puis les antécédents de 3 arrondis à 0,01.Réponses : 1°)  $g(x) = x^2 + 2x + 1$ . 2°)  $4; 2,25; 1; 0,25; 0; 0,25; 1; 2,25; 4; 6,25; 9; 12,25; 16$ . 3°) par exemple  $x$  de  $-3$  à  $3$ ,  $y$  de  $-1$  à  $17$ .4°)  $g(0,25) = 1,5625$ ; antécédents de 3 :  $\approx -2,73$  et  $\approx 0,73$ .► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 29 à 32.**IX — Résolution graphique****Propriété 3 — Résoudre graphiquement**

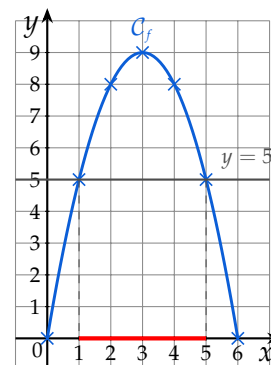
- Les solutions de  $f(x) = k$  sont les **abscisses** des points de  $\mathcal{C}_f$  situés sur la droite horizontale  $y = k$  : ce sont les antécédents de  $k$ .
- Les solutions de  $f(x) > k$  sont les abscisses des points de  $\mathcal{C}_f$  situés **strictement au-dessus** de cette droite ; pour  $f(x) < k$ , **strictement au-dessous**.
- Pour  $f(x) \geq k$  ou  $f(x) \leq k$ , on garde aussi les points sur la droite : crochets fermés.

Une équation se conclut par des **accolades**, une inéquation par des **intervalles**.**Méthode 14 — Résoudre graphiquement une équation ou une inéquation****Exemples corrigés**Un rectangle a un périmètre de 12 cm ; un de ses côtés mesure  $x$  cm, avec  $0 \leq x \leq 6$ . Son aire est  $f(x) = 6x - x^2$ .

- a) Dresser le tableau de valeurs de  $f$  de 0 à 6 avec un pas de 1, puis tracer la courbe de  $f$ .  
 b) Résoudre graphiquement  $f(x) = 5$ , puis  $f(x) = 10$ .  
 c) Résoudre graphiquement  $f(x) \geq 5$ , puis  $f(x) < 5$ .

a)

|        |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| $x$    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| $f(x)$ | 0 | 5 | 8 | 9 | 8 | 5 | 0 |



b)

La droite  $y = 5$  coupe  $C_f$  aux points d'abscisses 1 et 5 :  
 $S = \{1; 5\}$ . La droite  $y = 10$  ne coupe pas  $C_f$  :  $S = \emptyset$ .

c)

$C_f$  est sur la droite  $y = 5$  ou au-dessus entre 1 et 5 :  $S = [1; 5]$   
 (en rouge sur l'axe).  $C_f$  est strictement au-dessous au début et  
 à la fin :  $S = [0; 1[ \cup ]5; 6]$ .

Le rectangle a une aire d'au moins  $5 \text{ cm}^2$  quand son côté  
 mesure entre 1 et 5 cm.

*on revient au problème*

### Remarque

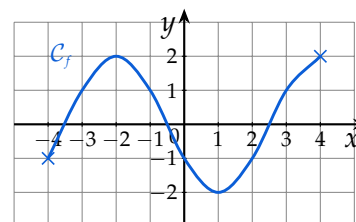
Une lecture graphique donne en général des valeurs **approchées** ; ici, le calcul confirme les valeurs lues :  
 $f(1) = 6 - 1 = 5$  et  $f(5) = 30 - 25 = 5$ . On ne conclut que sur la partie tracée de la courbe.

### À vous de jouer

Ci-contre, la courbe d'une fonction  $f$  définie sur  $[-4; 4]$ .

1°) Résoudre graphiquement :  $f(x) = 1$      $f(x) = 2$   
 $f(x) = -2$      $f(x) = 3$

2°) Résoudre graphiquement :  $f(x) \geq 1$      $f(x) < 2$   
 $f(x) > -2$



Réponses : 1°)  $S = \{-3; -1; 3\}$ ;  $S = \{-2; 4\}$ ;  $S = \{1\}$ ;  $S = \emptyset$ . 2°)  $S = [-3; -1] \cup [3; 4]$ ;  $S = [-4; -2[ \cup ]-2; 4[$ ;  $S = [-4; 1[ \cup ]1; 4]$ .

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 33 à 36.

## X — Comparer deux fonctions

### Propriété 4 — Deux courbes

Soit  $f$  et  $g$  deux fonctions définies sur un même intervalle.

- Les solutions de  $f(x) = g(x)$  sont les abscisses des **points d'intersection** de  $C_f$  et  $C_g$ .
- Les solutions de  $f(x) < g(x)$  sont les abscisses des points où  $C_f$  est **strictement au-dessous** de  $C_g$ ; pour  $f(x) > g(x)$ , **strictement au-dessus**.

Pour  $f(x) \leq g(x)$  ou  $f(x) \geq g(x)$ , on ajoute les abscisses des points d'intersection.

### Méthode 15 — Comparer graphiquement deux fonctions

#### Exemples corrigés

Sur  $[-1; 4]$ , on considère  $f(x) = x^2 - 2x$  et  $g(x) = x$ , tracées ci-contre. Résoudre graphiquement :

- $f(x) = g(x)$
- $f(x) < g(x)$
- $f(x) \geq g(x)$

**a)**

Les courbes se coupent aux points d'abscisses 0 et 3 :

$$S = \{0; 3\}.$$

**b)**

$C_f$  est strictement au-dessous de  $C_g$  entre 0 et 3, bornes exclues :  $S = ]0; 3[$  (en rouge sur l'axe).

**c)**

$C_f$  est au-dessus de  $C_g$ , ou la coupe, sur le reste de l'intervalle :

$$S = [-1; 0] \cup [3; 4].$$

Vérification :  $f(0) = 0$  et  $g(0) = 0$ ;  $f(3) = 9 - 6 = 3$  et  $g(3) = 3$ .

### À vous de jouer

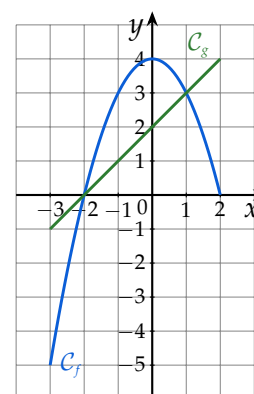
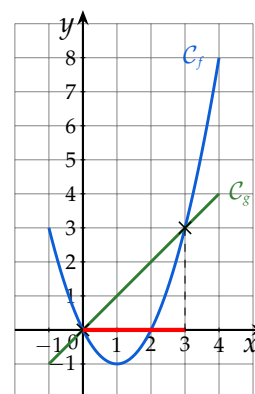
Sur  $[-3; 2]$ , on considère  $f(x) = 4 - x^2$  et  $g(x) = x + 2$ , tracées ci-contre. Résoudre graphiquement :

1°)  $f(x) = g(x)$

2°)  $f(x) \leq g(x)$

3°)  $f(x) > g(x)$

Réponses : 1°)  $S = \{-2; 1\}$ ; 2°)  $S = [-3; -2] \cup [1; 2]$ ; 3°)  $S = ]-2; 1[$ .



► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 37 à 39.